

AQUA MAX

Red Educativa - Santiago de Cali

Ficha tecnica de la plataforma

Arquitectura IoT, tableros y datos

AM-DOC-04 | Version 1.0 - 2025 | Uso educativo

Documento oficial del prototipo Aqua Max para el monitoreo inteligente del agua en las 92 instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali. Todos los datos de ejemplo son simulados con fines pedagogicos.

- 1. Vision general
- 2. Arquitectura
- 3. Tableros y modulos
- 4. Datos y privacidad
- 5. Requisitos minimos
- 6. Plan de implantacion 92 IEO

1. Vision general

Aqua Max es una aplicacion web de monitoreo del agua para la red de instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali. Integra sensores de flujo y presencia, reportes ciudadanos con foto, mapa de calor por comunas y tableros de consumo para decidir donde reparar primero.

Ficha rapida

Aspecto	Detalle
Tipo	Aplicacion web responsive (prototipo educativo)
Frontend	HTML + CSS + JS, Chart.js, Leaflet/OpenStreetMap
Hardware	ESP32 + YF-S201 + PIR HC-SR501 por punto
Cobertura objetivo	92 IEO vinculadas
Licencia	MIT, codigo abierto para colegios

2. Arquitectura

Tres capas: captura (nodos ESP32 publican flujo y presencia), servicio (API guarda lecturas, reportes y estados) y presentacion (este tablero). En el prototipo actual la capa de servicio esta simulada en el navegador; en produccion se reemplaza por un backend con base de datos.

- Nodo -> WiFi del colegio -> API REST (JSON cada 10 s).
- Regla de fuga: flujo > umbral SIN presencia durante ventana configurable.
- Mapa: circulos de severidad por comuna + marcadores de sensores y reportes.
- Roles: estudiante (reporta), docente (valida), mantenimiento (repara), rectoria (ve todo).

3. Tableros y modulos

Modulos de la plataforma

Modulo	Que muestra
Tablero	Estado de sensores, alertas y consumo por punto
Mapa	Zonas rojas de fallos y reportes georreferenciados
Reportes	Formulario con foto y lista de casos
Instituciones	92 IEO por comuna con estado vinculado
Estadísticas	Consumo semanal, ahorro y ranking por comuna
Misiones	Retos de ahorro y puntos por grado

4. Datos y privacidad

- Se publican consumos agregados por sede; nunca datos personales de menores.
- Las fotos no deben mostrar rostros de estudiantes.
- Acceso por rol y registro de quien cambia cada estado.
- Respaldo mensual de lecturas y reportes en la SEM.

5. Requisitos minimos por sede

Requisitos

Recurso	Mínimo
Conectividad	WiFi 10 Mbps en coordinacion y porteria
Navegador	Chrome/Edge actualizado en un PC
Puntos iniciales	3: tanque + 1 bateria de banos + bebedero
Responsables	1 docente lider + 1 mantenimiento + brigada

6. Plan de implantacion 92 IEO

Fase 1 (mes 1-3): 5 pilotos, uno por zona. Fase 2 (mes 4-9): 30 colegios. Fase 3 (mes 10-18): las 92 IEO con minimo 3 puntos cada una.

Metas a 18 meses

Indicador	Meta
IEO vinculadas	92 de 92 (100%)
Puntos activos	276
Reparacion media	Menos de 48 horas
Ahorro estimado	15% del consumo base

Costo por punto: sensor + ESP32 + caja + mano local.